

Úloha 3.1

$$a=7 \text{ b}$$

víme se existuje OG matice Q řádu n : $\forall i \in (1, \dots, n): Qw_i = v_i$

matice G_1 má na pozici i, j prvek:

$$\langle w_i, w_j \rangle$$

a z tvrzení 8.82(6) platí:

$$\langle w_i, w_j \rangle = \langle Qw_i, Qw_j \rangle$$

a z předpokladu:

$$\langle Qw_i, Qw_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

to platí pro všechny prvky G_1 .

↳ tedy platí $G_1 = G_2$ $\square$

$$b=7 \text{ a}$$

$$\text{víme: } G_1 = G_2$$

↓ lineární roztocení a to je měno jednorázou nízkou maticí Q

a tvrzení 6.4 se shrnuje platí se $\exists! f: f(w_i) = v_i$, tedy $\exists!$ matice $Q: Qw_i = v_i$

dále platí se $G_1 = U^T U$ a $G_2 = V^T V$ kde $U = (w_1 | w_2 | \dots | w_n)$ a $V = (v_1 | \dots | v_n)$

což plyne z definice maticového součinu a st. sh. A , dále platí se $Qw_i = v_i$ plyne $QU = V$.

Chceme dokázat se Q je OG, tedy potřebujeme její ekvivalentní podmínku (8.82(1) $\Rightarrow$ 2)) je: $Q^* Q = I_n$

gelyžijme se v prostoru reálných čísel a tedy $X^* = X^T$, máme tedy:

$$G_1 = U^T U$$

$$\text{Chceme: } Q^T Q = I_n$$

$$G_2 = V^T V$$

$$G_1 = G_2$$

$$QU = V$$

↳ U je matice měnící bázi, tedy regulární a invertovatelná (převročení 5.49) (V 4.88)

$$QUU^{-1} = VU^{-1}$$

$$QI_n = VU^{-1}$$

$$Q = VU^{-1} \rightarrow Q^T = (VU^{-1})^T = \underline{(U^{-1})^T V^T}$$

$$G_1 = G_2$$

$$U^T U = V^T V \quad / \cdot U^{-1}$$

$$U^T U U^{-1} = V^T V U^{-1}$$

$$U^T I_n = V^T Q \quad / \cdot (U^{-1})^T$$

$$(U^{-1})^T U^T = \underline{(U^{-1})^T V^T} Q$$

$$(U^{-1})^T = Q^T Q$$

$$(I_n)^T = Q^T Q$$

$$I_n = Q^T Q$$

↳ z tvrzení 8.82 platí tedy se matice Q je OG a $Qw_i = v_i$ $\square$